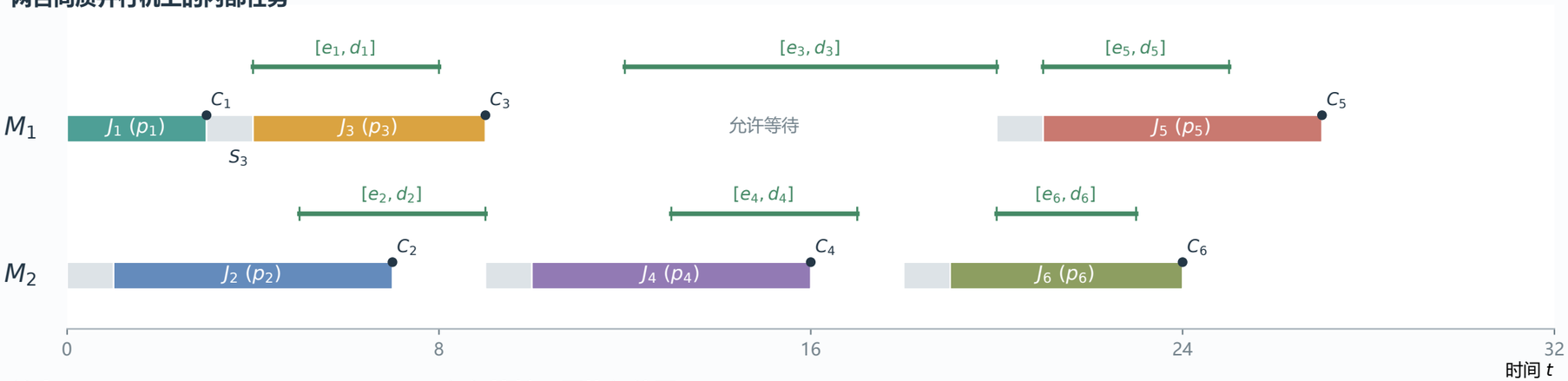
Work 1 | 给定窗口的确定性并行机调度

同机加工不重叠 · 任务不可抢占 · 允许等待；下方分别选择一种任务损失函数

两台同质并行机上的内部任务



放大 J_3：$p_3 = 5$，$[e_3, d_3] = [12, 20]$；两行仅比较不同执行位置

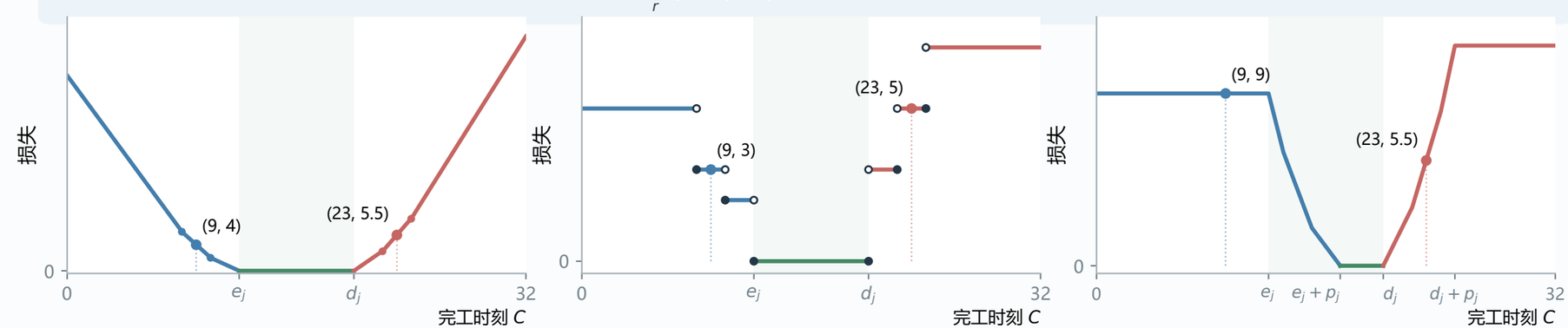


同一任务的三种可选损失表达

$$\varphi_j(C) = g_j(E_j) + h_j(T_j)$$

$$\varphi_j(C) = \sum_r a_{jr}\mathbf{1}\{E_j > u_{jr}\} + \sum_r b_{jr}\mathbf{1}\{T_j > v_{jr}\}$$

$$\varphi_j(C) = g_j(EW_j) + h_j(TW_j)$$

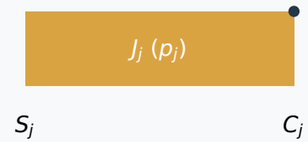


g_j, h_j 为非减分段线性函数；$a_{jr}, b_{jr} \geq 0$ 为分档费用增量；u_{jr}, v_{jr} 为偏差阈值。排程仅作示意。

符号与图例



给定的任务窗口



$C_j = S_j + p_j$

开始时刻、工时与完工时刻

$E_j = (e_j - C_j)^+$

$T_j = (C_j - d_j)^+$

EW_j：窗口前的加工量

TW_j：窗口后的加工量

s_{ij}：序列相关换型时间

g_{ij}：相应换型金额

$(x)^+ = \max\{x, 0\}$

外包：O，支付 $G(\sum_{j \in O} q_j)$

q_j：任务外包基准报价